# Le principe des tiroirs

Seconde · olympiades · Solutions détaillées · 02

**Exercice 1.** Montrer que parmi 25 personnes, trois au moins sont nées le même mois.

**Corrigé.** Avec au plus deux personnes par mois, il y aurait au plus 24 personnes. Donc un mois en contient au moins trois.

**Exercice 2.** On choisit six nombres distincts dans $\{1, \dots, 10\}$. Prouver que deux ont pour somme 11.

**Corrigé.** Les cinq tiroirs sont $\{1, 10\}$, $\{2, 9\}$, $\{3, 8\}$, $\{4, 7\}$, $\{5, 6\}$. Six choix occupent entièrement au moins une paire.

**Exercice 3.** Prouver que parmi huit entiers, deux ont une différence divisible par 7.

**Corrigé.** Il y a sept restes possibles modulo 7. Deux des huit entiers ont le même reste, donc leur différence est multiple de 7.

**Exercice 4.** Cinq points sont dans un carré de côté 2, bord compris. Montrer que deux sont à distance au plus $\sqrt{2}$.

**Corrigé.** Partager le carré en quatre carrés de côté 1, en affectant chaque point des frontières à un seul carré. Deux points appartiennent au même petit carré ; sa diagonale vaut $\sqrt{2}$.

**Problème · Chercher, justifier, conclure.** On choisit 11 entiers distincts entre 1 et 20. Écrire chaque entier sous la forme $2^k m$ avec m impair et $k \geq 0$. Combien de valeurs de m sont possibles ? Prouver que l'un des entiers choisis divise un autre. Montrer qu'avec seulement dix entiers, la conclusion peut être fausse.

**Corrigé.** La décomposition s'obtient en retirant les facteurs 2. Les dix parties impaires possibles sont $1, 3, \dots, 19$. Deux nombres choisis partagent donc la même partie impaire : $2^a m$ et $2^b m$, avec $a < b$ puisqu'ils sont distincts. Le second vaut $2^{b-a}$ fois le premier. Pour dix nombres, choisir $11, 12, \dots, 20$ : le double de chacun dépasse 20, donc aucun n'en divise un autre distinct.